

WORKSHOP

AMJK

HOSPOT

 ***Politeknik Caltex Riau***

OLEH :

Fitri Irma Yanti

NIM. 2257301049

3 SI A

DOSEN PENGAMPU:

Rahmat Suhatman, S.T., M.T.

AIL

Thesa Nabila Balqis Pardede, S.Tr.T

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK CALTEX RIAU

2025

PERINTAH

```
[admin@FITRI-324] > ip dhcp-client add interface=wlan1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk menambahkan DHCP Client pada interface **wlan1** agar router memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan upstream (misalnya modem atau access point utama). Opsi *use-peer-dns=yes* dan *use-peer-ntp=yes* berarti router akan otomatis menggunakan DNS dan NTP yang diberikan oleh server DHCP. Perintah ini penting agar router dapat terhubung ke internet tanpa konfigurasi IP manual.

```
[admin@FITRI-324] > ip dhcp-client print
```

ANALISA

Perintah ini berfungsi untuk menampilkan daftar DHCP Client yang telah dikonfigurasi pada router. Dari hasil perintah ini, administrator dapat memastikan apakah DHCP Client pada interface **wlan1** sudah aktif dan berhasil mendapatkan alamat IP dari server DHCP.

```
[admin@FITRI-324] > ip dhcp-client enable numbers=1
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan DHCP Client dengan nomor indeks tertentu (dalam hal ini nomor 1). Tujuannya memastikan DHCP Client benar-benar berjalan dan dapat menerima konfigurasi IP, gateway, DNS, serta NTP dari jaringan upstream.

```
[admin@FITRI-324] > ip address print
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh alamat IP yang terpasang pada router. Dengan perintah ini, administrator dapat memverifikasi apakah interface **wlan1** atau interface lain sudah memiliki alamat IP sesuai konfigurasi atau hasil DHCP Client.

```
[admin@FITRI-324] > ip dns print
```

ANALISA

Perintah ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi DNS yang digunakan oleh router. Informasi ini penting untuk memastikan router sudah menggunakan DNS yang benar sehingga dapat melakukan resolusi nama domain dengan baik.

```
[admin@FITRI-324] > ping 8.8.8.8
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas internet dengan cara mengirim paket ICMP ke alamat IP **8.8.8.8** (DNS Google). Jika ping berhasil, maka router telah terhubung ke internet. Jika gagal, berarti masih terdapat masalah pada konfigurasi jaringan atau koneksi upstream.

```
[admin@FITRI-324] > ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=wlan1 action=masquerade
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk menambahkan aturan NAT dengan metode **masquerade** pada interface **wlan1**. Fungsi NAT ini adalah agar jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik dari interface wlan1. Tanpa konfigurasi NAT, klien tidak akan dapat terhubung ke internet.

```
[admin@FITRI-324] > ip address add address=192.168.15.1/24 interface=wlan1
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP statis **192.168.15.1/24** pada interface **wlan1**. IP ini berfungsi sebagai gateway untuk jaringan lokal hotspot. Dengan konfigurasi ini, router menjadi pusat distribusi jaringan bagi klien.

```
[admin@FITRI-324] > ip firewall nat print
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh aturan NAT yang ada pada router. Administrator dapat memastikan bahwa aturan masquerade sudah berhasil ditambahkan dan aktif sehingga koneksi internet klien dapat berjalan dengan baik.

```
[admin@FITRI-324] > ip dhcp-server setup
```

ANALISA

Perintah ini menjalankan konfigurasi DHCP Server secara otomatis (wizard). DHCP Server berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada klien yang terhubung ke jaringan lokal. Konfigurasi ini mempermudah manajemen IP dan menghindari konflik alamat IP.

```
[admin@FITRI-324] > ip hotspot setup
```

ANALISA

Perintah ini digunakan untuk memulai konfigurasi Hotspot pada router MikroTik. Hotspot berfungsi sebagai sistem autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses internet. Melalui perintah ini, router akan membuat server hotspot, profile, dan aturan pendukung lainnya secara otomatis.

```
Terminal <1>
Set HotSpot address for interface

local address of network: 192.168.15.1/24
masquerade network: yes
Set pool for HotSpot addresses

address pool of network: 192.168.15.2-192.168.15.254
Select hotspot SSL certificate

select certificate: none
Select SMTP server

ip address of smtp server: 0.0.0.0
Setup DNS configuration

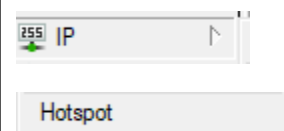
dns servers: 8.8.8.8
DNS name of local hotspot server

dns name: hotspot.fitri.com
Create local hotspot user

name of local hotspot user: admin
password for the user: admin123
[admin@FITRI-324] >
```

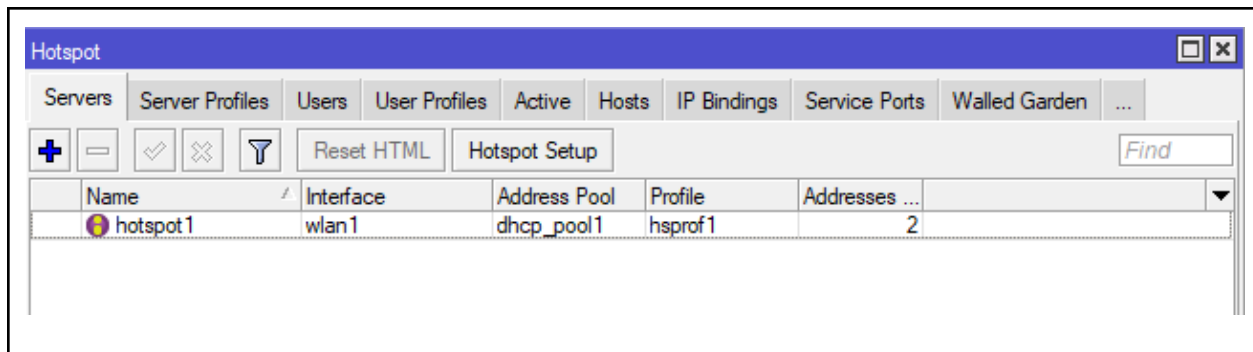
ANALISA

Konfigurasi ini menentukan parameter utama hotspot, mulai dari IP gateway, rentang IP klien, DNS yang digunakan, hingga domain login hotspot. Pembuatan user lokal bertujuan agar klien dapat login ke halaman hotspot menggunakan username dan password yang telah ditentukan.



ANALISA

Bagian ini menunjukkan bahwa dapat mengatur server hotspot dll.



ANALISA

Tampilan ini menunjukkan bahwa server hotspot dengan nama **hotspot1** telah aktif pada interface **wlan1**, menggunakan address pool dan profile yang telah dikonfigurasi. Ini menandakan hotspot siap digunakan oleh klien.

Hotspot User Profile <default>

General

Queue

Scripts

Name: default

Address Pool: none

Session Timeout:

Idle Timeout: none

Keepalive Timeout: 00:02:00

Status Autorefresh: 00:01:00

Shared Users: 10

Rate Limit (rx/tx):

☒ Add MAC Cookie

MAC Cookie Timeout: 3d 00:00:00

Address List:

Incoming Filter:

Outgoing Filter:

Incoming Packet Mark:

Outgoing Packet Mark:

Open Status Page: always

☐ Transparent Proxy

OK

Cancel

Apply

Copy

Remove

default

ANALISA

Pengaturan ini digunakan untuk mengatur batasan dan kebijakan pengguna hotspot, seperti jumlah pengguna yang dapat login, timeout, dan cookie MAC. Konfigurasi ini penting untuk mengontrol penggunaan jaringan agar tetap stabil dan adil bagi semua pengguna.

Hotspot User <FITRI>

General Limits Statistics

Server: all

Name: FITRI

Password:

Address:

MAC Address:

Profile: default

Routes:

Email:

enabled

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

ANALISA

Tampilan ini menunjukkan proses pembuatan akun pengguna hotspot dengan nama **FITRI**. User ini menggunakan **server hotspot “all”** dan **profile default**, yang berarti kebijakan bandwidth, timeout, serta aturan akses mengikuti pengaturan profil bawaan. Dengan adanya user ini, klien diwajibkan melakukan autentikasi menggunakan username sebelum dapat mengakses jaringan internet, sehingga akses jaringan menjadi lebih terkontrol dan aman.

Hotspot						
Server Profiles Users User Profiles Active Hosts IP Bindings Service Ports Walled Garden ... + - ✓ ✗ ... ⌵ Reset Counters Reset All Counters Find						
Server	Name	Address	MAC Address	Profile	Uptime	
... counters and limits for trial users						
*					00:00:00	
all	admin			default	00:00:00	
all	FITRI			default	00:00:00	
3 items						

ANALISA

Tampilan ini menampilkan daftar seluruh user hotspot yang telah dibuat, yaitu **admin** dan **FITRI**, yang keduanya menggunakan **profile default**. Kolom *uptime* menunjukkan durasi penggunaan masing-masing user, yang masih 00:00:00 karena belum aktif digunakan. Daftar ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk melihat user yang terdaftar, status koneksi, serta sebagai sarana manajemen pengguna hotspot.